

Universidad Tecnológica Metropolitana
Departamento de Física
Mecánica Clásica

Prueba n°1 - Cinemática y Dinámica de la partícula

Nombre Completo:

RUT:

1. PROBLEMA 1

Una pelota de béisbol se separa del bate con un ángulo de 37° sobre la horizontal con una velocidad de 36 [m/s] . La pelota es recogida por un espectador en las gradas a una distancia horizontal de 117 [m] . (Haga un esquema de la situación planteada). Determine:

- a) Las ecuaciones de movimiento de la pelota. **5pts.**
- b) La altura máxima que alcanza la pelota. **5pts.**
- c) ¿A que altura sobre el plano en que fue bateada se encuentra el espectador. **5pts.**
- d) ¿El vector de velocidad con que es recogida por el espectador en km/h ? **5pts.**

2. PROBLEMA 2

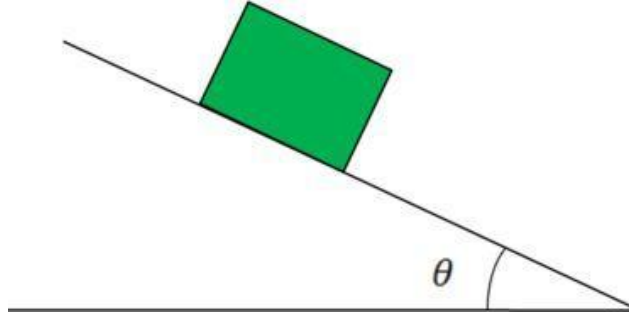
En los juegos de playa del litoral central se exhibe un tagadá de diametro $d = 6m$ que se mueve desde el reposo hasta el punto en que mantiene una velocidad constante de $\omega = 3\pi$ (rad/s), según la siguiente ecuación de movimiento angular $\theta(t) = \theta_i + \omega_i(t - t_i) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_i)^2$, usted observa el movimiento del juego hasta el punto en que el tagadá comienza a acelerar ocasionando que una persona salga disparada del juego a una velocidad de $v_t = 5m/s$ cayendo en un espacio seguro, terminando completamente ilesa. Determine:

- a) La ecuación de movimiento del juego considerando una aceleración angular de $\alpha = 2\pi(\text{rad/s}^2)$ **5pts.**
- b) El número de vueltas que alcanzó a dar el tagadá luego de $5s$ acelerando. **5pts.**
- c) La cantidad de vueltas que da el juego mecánico luego de 3 segundos en que alcanza una velocidad constante **5pts.**
- d) La aceleración centripeta (a_c) del objeto en movimiento al momento del accidente. **5pts.**

NOTA: Considere una vuelta completa como 2π radianes (rad).

3. PROBLEMA 3

Un bloque de madera de $m_1 = 2kg$ se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado 37° con la horizontal por una superficie de rugosidad despreciable (sin roce). Determine:



- a) El vector de peso del bloque en movimiento con sus componentes cartesianos. **5pts.**
- b) La aceleración del bloque. **5pts.**
- c) La fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. **5pts.**
- d) El Diagrama de cuerpo libre (DCL) de este fenómeno con sus fuerzas involucradas. **5pts.**

NOTA: Considere los supuestos que crea necesarios.

Tienen 140 min para resolver esta prueba.

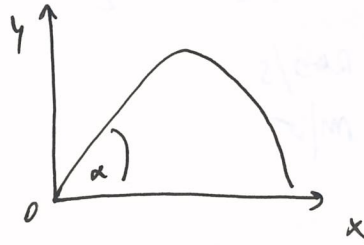
!Mucho Éxito!

PART A

60 pts

1) $\alpha = 37^\circ$

$v = 36 \text{ m/s}$



$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad (1)$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad (1)$$

$$v_{0x} = 36 \cdot \cos 37^\circ = 28,75 \text{ m/s} \quad (1)$$

$$v_{0y} = 36 \cdot \sin 37^\circ = 21,67 \text{ m/s} \quad (1)$$

a) $x(t) = 28,75 \cdot t$

$$y(t) = 21,67 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 = 21,67 t - 4,9 \cdot t^2 \quad (1) \quad \underline{5 \text{ pts}}$$

b) $v_y = 0$; $v(t) = v_0 - g \cdot t \quad (1)$

$$0 = 21,67 - 9,8 \cdot t$$

$$t = \frac{21,67}{9,8} = 2,21 \text{ (s)} \quad (2)$$

$$y_{\max} = 21,67 \cdot 2,21 - 4,9 \cdot 2,21^2$$

$$y_{\max} = 23,96 \text{ m} \quad (2)$$

5 pts //

c) $117 = 28,75 \cdot t \Rightarrow t = \frac{117}{28,75} = 4,07 \text{ s}$

$$y_f = 21,67 \cdot 4,07 - 4,9 \cdot (4,07)^2 = 7,03 \text{ m} \quad (5)$$

d) $v_x(t) = 28,75$

$$v_y(t) = 21,67 - 9,8 \cdot 4,07 = -18,22 \text{ m/s} \Rightarrow -18,22 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ hr}}$$

$$\vec{v} = 28,75 \hat{i} - 18,22 \hat{j} \text{ m/s} \quad (4)$$

$$\Rightarrow -65,592 \text{ km/h}$$

$$\vec{v} = 103,5 \hat{i} - 65,592 \hat{j} \text{ km/h} \quad (1)$$

$$28,75 \cdot \frac{3600}{1000} = 103,5 \text{ km/h}$$

$$2) \theta(t) = \theta_i + \omega_i \Delta t + \frac{1}{2} \alpha \cdot \Delta t^2$$

$$\text{MRU: } \omega = 3\pi \text{ RAD/s}$$

$$\text{MRUA: } v_t = 5 \text{ m/s}$$

FASES

$$\text{MRUA: } \Delta t_1 : t_1 - t_0 : \alpha = 2\pi \frac{\text{RAD}}{\text{s}}$$

$$\text{MRU: } \Delta t_2 : t_2 - t_1 : \omega = 3\pi \frac{\text{RAD}}{\text{s}}$$

$$\text{MRUA: } \Delta t_3 : t_3 - t_2 : v_t = 5 \text{ m/s}$$

$$a) \text{MRUA: } \alpha = 2\pi \text{ RAD/s}^2$$

$$\theta(t) = \cancel{\theta_i} + \cancel{\omega_i} \cdot \Delta t_1 + \frac{1}{2} \alpha \cdot \Delta t_1^2$$

$$\theta(t) = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \Delta t^2 = \pi \Delta t^2$$

$$\theta(t) = \pi \Delta t^2 \quad (5)$$

$$b) 1 \text{ VUELTA} = 2\pi \text{ RAD}$$

$$\Delta t = 5 \text{ s}$$

$$\theta(t) = \pi \Delta t^2$$

$$\theta(5) = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \text{ RAD} \quad (4)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ VUELTA} = 2\pi \text{ RAD} \\ x \text{ VUELTAS} = 25\pi \text{ RAD} \end{array} \right\}$$

$$\frac{25\pi \text{ RAD}}{2\pi \text{ RAD}} = 12,5 \text{ VUELTAS} \quad (7)$$

$$c) \text{MRU} \Rightarrow \alpha = 0 ; \Delta t = 3 \text{ s}$$

$$\omega = 3\pi \text{ RAD/s}$$

$$\theta(t) = \theta_i + \omega_i \Delta t + \frac{1}{2} \alpha \Delta t^2 \quad (7)$$

$$\theta(t) = \theta_i + 3\pi \cdot 3 = \theta_i + 9\pi \quad (3)$$

$$\text{si } \theta_i = 25\pi \text{ RAD} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \theta = 25\pi + 9\pi = 34\pi \text{ RAD} \quad \text{o' } \underline{17 \text{ VUELTAS}} \quad (1)$$

$$d) a_c = \frac{v_t^2}{r} ; d = 6 \text{ m}$$

$$r = 3 \text{ m}$$

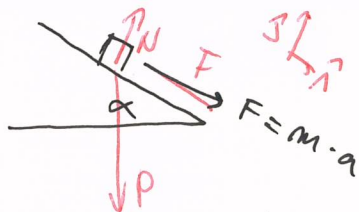
$$a_c = \frac{5^2}{3} = \frac{25}{3} \text{ m/s}^2 \quad (5)$$

3) $m_1 = 3 \text{ kg}$

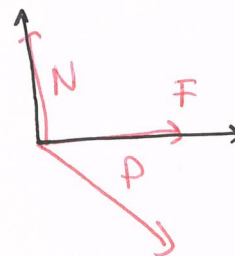
$\alpha = 37^\circ$



$\Rightarrow \beta = 53^\circ$ (1)



DCL |



a) $P = 2 \text{ kg} \cdot 9,8 = 19,6 \text{ N}$

$P_y = \text{sen } 53^\circ \cdot 19,6$ (1)

$P_x = \text{cos } 53^\circ \cdot 19,6$ (1)

$\vec{P} = (19,6 \text{ cos } 53^\circ \hat{i} - 19,6 \text{ sen } 53^\circ \hat{j}) \text{ N}$ (2)

b) $\Sigma F = m a$

$\Sigma F_x = m a$

$\Sigma F_y = 0$

$P_x = m \cdot a \Rightarrow 19,6 \cdot \text{cos } 53^\circ = 2 \cdot a$

$\Rightarrow a = \frac{19,6 \cdot \text{cos } 53^\circ}{2} = 9,8 \text{ cos } 53^\circ \text{ m/s}^2$

(5)

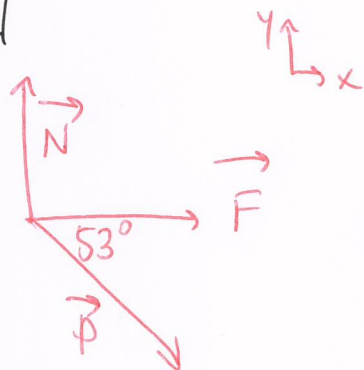
c) $\Sigma F_y = 0$

$N - P_y = 0$

$N = P_y$

$N = 19,6 \cdot \text{sen } 53^\circ$ (5)

d) OCL |



(5)